

DPS Studio: 从原始 PDV 信号到 可追溯的表观速度

面向冲击波实验的 PDV 数据分析软件开发进展

课题组组会 | 开发进展与下一阶段

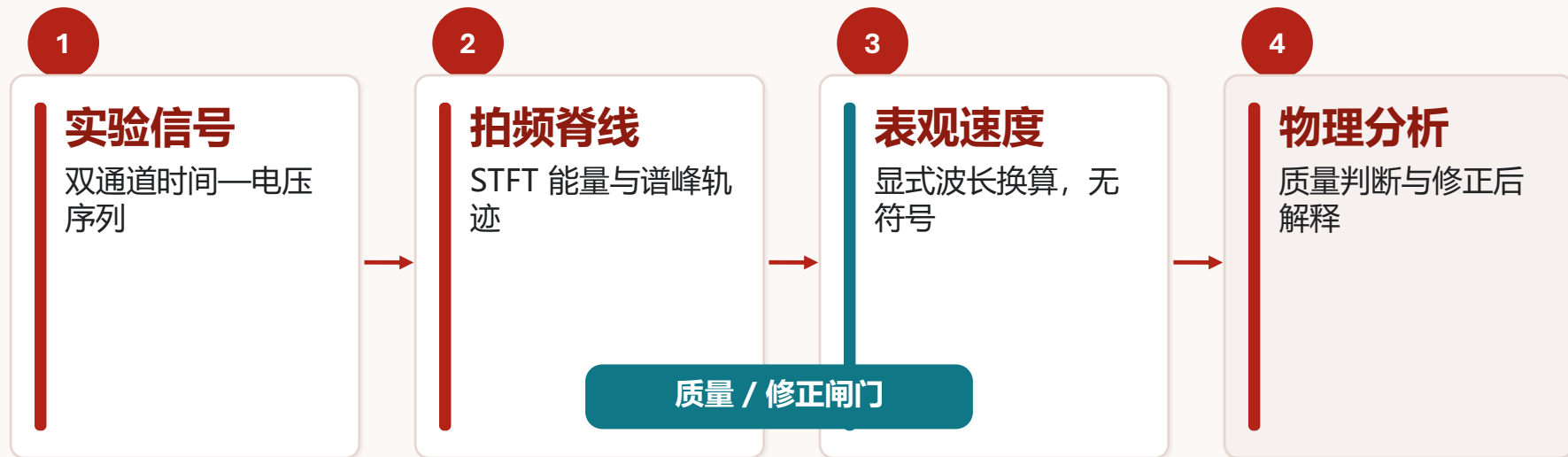
2026年7月25日



可追溯 · 可验证 · 可交付

当前是可运行的数值分析 workflow
尚不是完成发布的 GUI 软件

速度曲线连接实验信号与后续物理判断

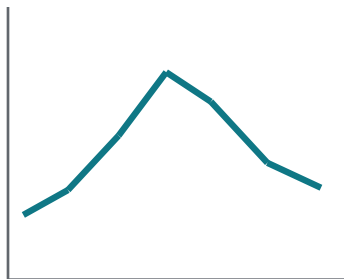


关键结论

软件是实验信号与物理判断之间的关键桥梁；只有跨过质量与物理修正闸门，结果才具备进一步解释的基础。

旧流程的核心风险不是界面陈旧，而是证据链不完整

旧输出曲线



回归指纹 ≠ 物理真值

曲线连续，不代表分支身份正确

参数缺失

波长、窗长、搜索带和人工选择不可追溯

谱证据缺失

只有 measured / zero_masked，无法重建谱状态

质量状态缺失

连续曲线仍可能跟踪错误谱分支

物理结论？

?

证据不完整
结论不可确认

Python 重建：把算法、配置和验证放进同一工作流

数值计算

NumPy + SciPy
数组、Hann 窗、STFT

可复现输出

Matplotlib
production 图与实验输出

**Python core /
workflow**
算法 · 配置 · 验证

交互与交付

PySide6 + PyQtGraph:
GUI 待实现
PyInstaller: 跨机器打包待验证

质量验证

pytest + Ruff + mypy
271 passed | 39 个源文件

271 tests passed

Ruff 全部通过

mypy 39 files

处理链已打通表观速度闭环，物理修正仍被明确隔离

已实现



物理修正隔离 尚未实现



正在完善

弱信号判据

从描述性质量推进到可验证阈值

双通道质量决策

先输出证据，再建立择优规则

preview 语义

明确 development preview 与正式结果

边界

当前闭环止于无符号表观速度与描述性质量；全时段 preview 不是正式测量。

可信输入从只读原始数据、SI 单位和显式列映射开始

1

**显式
列映射**

time=0 | channel_1=1 |
channel_2=2
写入单一 TOML 配置

2

**双通道
独立**

分别构造 SignalRecord
不做输入层电压平均

3

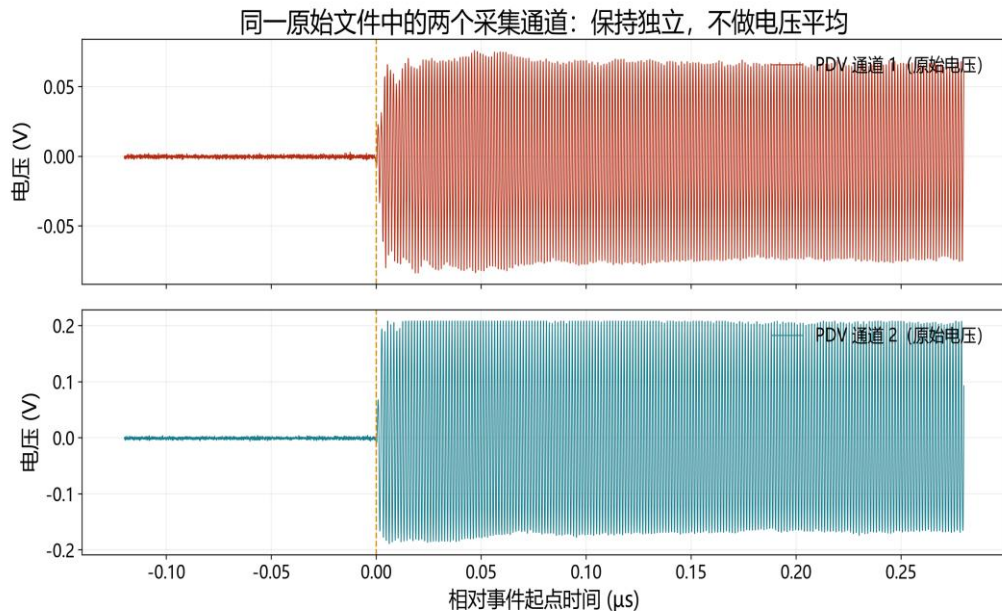
**只读
与 SI**

秒、伏特、赫兹；记录源
文件 SHA-256

4

**不静
默处理**

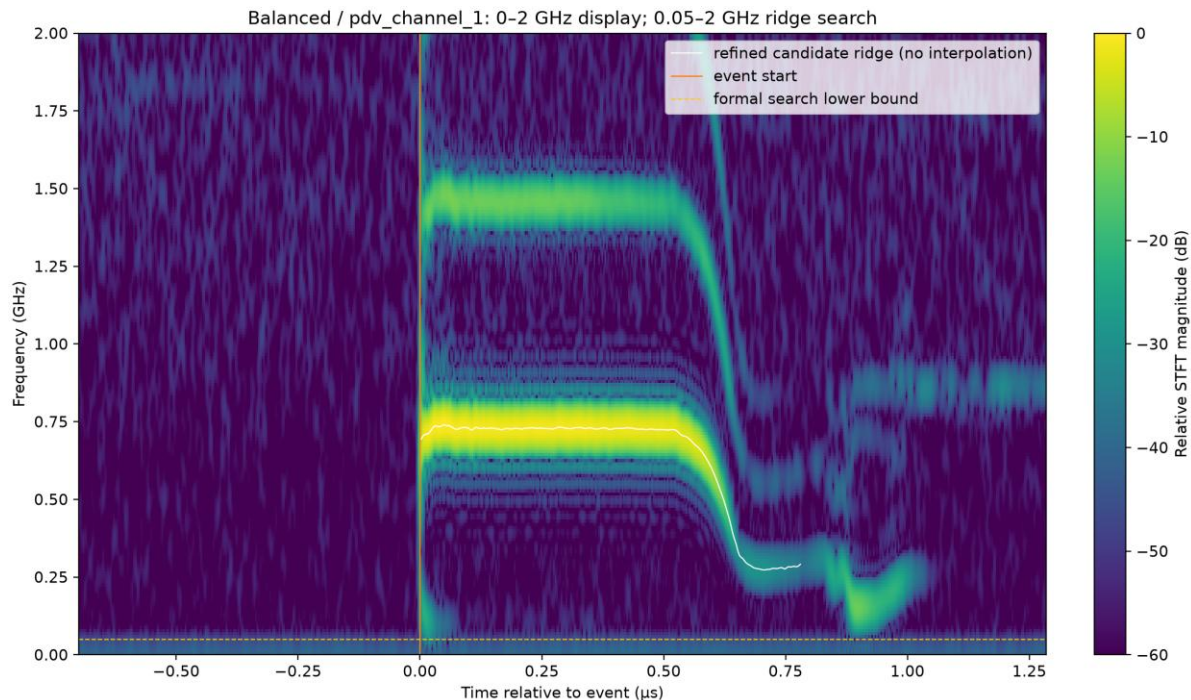
不丢列、不插值、不平滑
、不重采样；问题传递为
NaN/状态



来源: data/raw/20260607.csv; 仅截取显示窗口, 未平滑、未插值、未重采样。

真实输出 | data/raw/20260607.csv | 仅截取显示窗口, 未平滑、未插值、未重采样

STFT 将时变拍频转换为可追踪的时频脊线



真实输出 | Balanced | PDV 通道 1 | 搜索 0.05-2.0 GHz

滑动时间窗

保留频率随时间的演化

Balanced

Hann | 768 | hop 128 |
NFFT 4096

边界说明

NFFT 加密频格，不等于真
实分辨率提升

白色脊线是候选轨迹

脊线给出拍频轨迹；只有显式波长才能换算表观速度

带内最大谱峰 → 三点对数幅值精修

$$V_{app} = \lambda_o f_{\beta} / 2$$

$\lambda_o =$
1.55
 μm

未确认的演示值，不作为实验参数结论

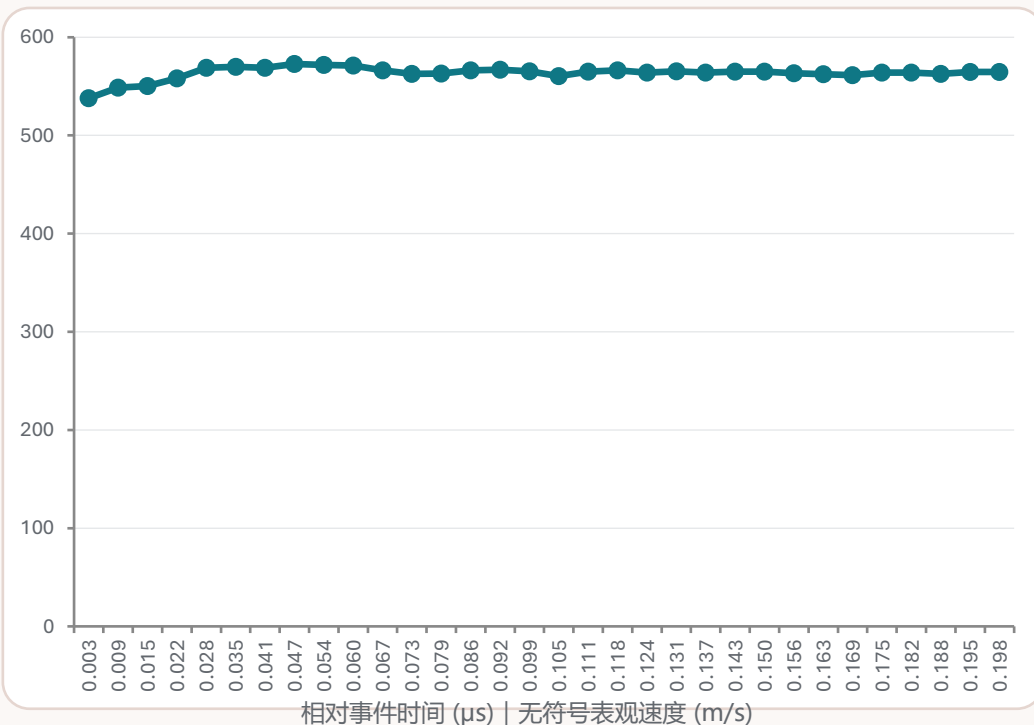
失败
保持
NaN

精修失败与 PRE_EVENT 核心速度均不伪造数值

物理
量分
离

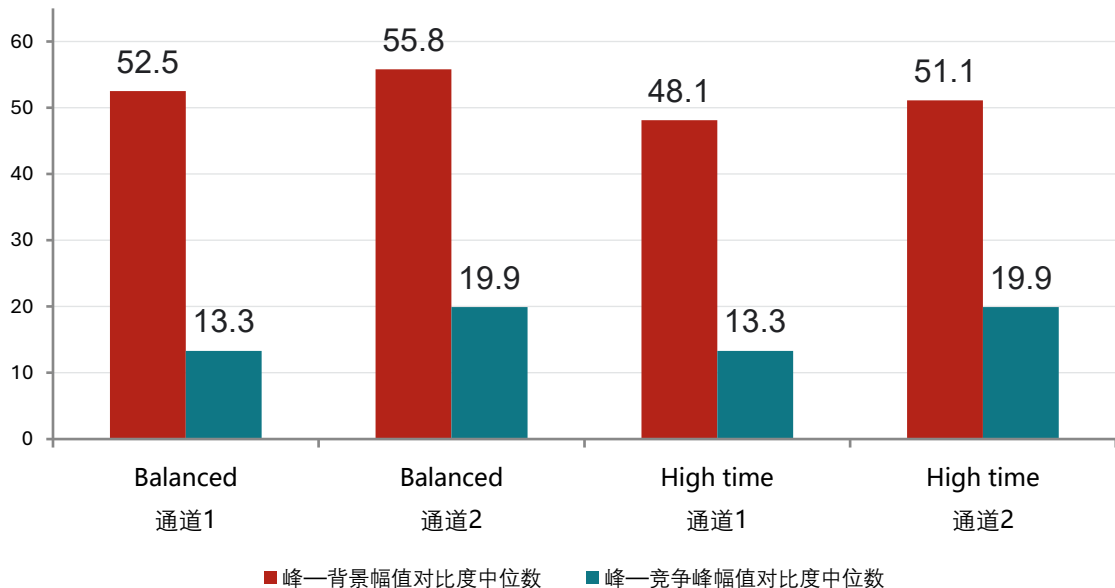
apparent velocity 与未来 corrected velocity 必须分开

Balanced / 通道 1 | 正式候选帧



双通道必须独立分析；质量量只提供诊断证据

最近真实运行的描述性谱质量统计（不是正式 SNR）



可以说

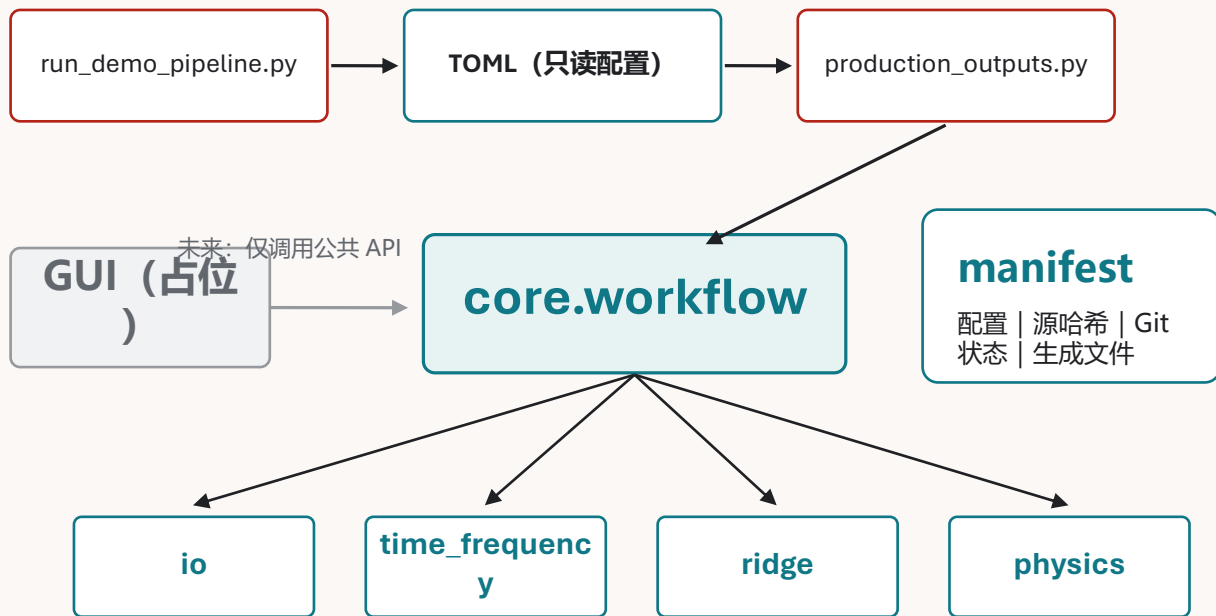
- 两个量程分别执行 STFT、脊线与速度换算
- dB 量描述当前谱结构

不能说

- 通道 2 数值较高 ≠ 自动更可信
- 这些 dB 不是正式 SNR
- 当前没有 GOOD/BAD 阈值或自动融合

core/workflow 与 GUI 解耦，让数值链可以独立验证

入口与配置



A 单向依赖

入口 → production I/O →
core.workflow → 算法模块

B 边界明确

core 不导入 scripts、
Matplotlib 或 GUI

C GUI 尚未实现

未来只能调用 core 公共 API

D 输出可追溯

manifest 记录配置、哈希、
Git 状态和文件

当前工作树已形成可运行闭环；质量门通过但尚未发布

1. 基础闭环

输入安全 · STFT · 脊线 · 精修 · 表观速度 · 描述性质量

2. 基本可用

双 Profile · 双通道 production · manifest · 真实输出

3. 正在优化

弱信号决策 · preview 语义 · 文档与输出契约同步

4. 尚未实现

GUI · 完整 CLI · LiF 修正 · 可靠阈值 · 部署验证

状态

HEAD 11b761f | 当前工作树 dirty | dirty worktree ≠ released version | 尚未发布

271 tests passed

39 source files · mypy passed

30 production files · 最新真实 run

Ruff · All checks passed

真实运行显示两通道结果同量级，但不能自动判定“哪个更可信”

244

两通道各 244 个候选帧

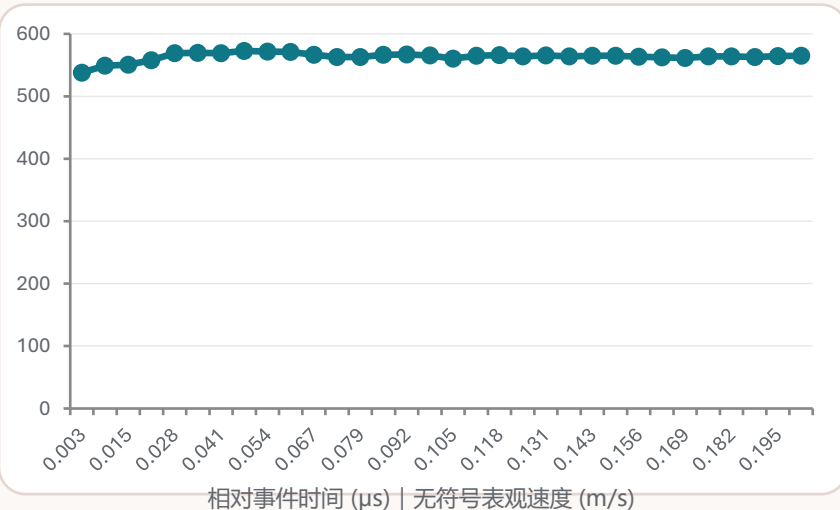
538 / 532 m/s

两通道首候选表观速度

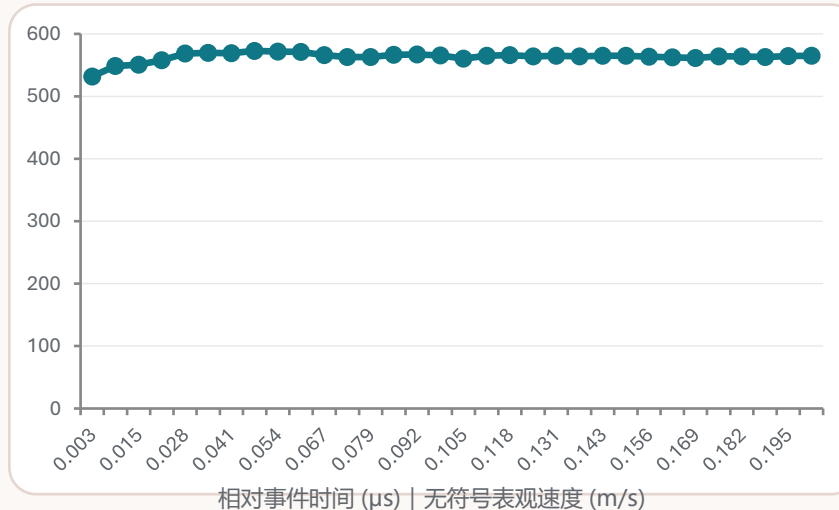
≈212 m/s

候选最低表观速度

Balanced / 通道 1



Balanced / 通道 2



一致性是重复性线索，不是物理准确度证明；不得自动选择、平均或融合通道。

软件能运行，不等于结果已达到科研使用标准

基础闭环已建立

可运行 | 工程质量门已通过

≠

科研级可信仍未完成

需实验依据 | 需质量判断 | 需交付验证

脊线连续性

逐帧最大峰仍无最大跳频、动态规划或连续性约束

质量阈值

描述性质量量无正式阈值，不能自动拒绝假峰

物理参数

1550 nm 未确认；LiF、折射率与 corrected velocity 未实现

preview 语义

全时段 preview 未经过正式质量门，不是正式低速测量

交付能力

GUI、完整 CLI、集成测试、打包和跨机器部署未完成

下一阶段优先建立可信判据，再推进修正模型和 GUI

AI 辅助识别（后期）

仅辅助候选识别，不直接生成最终速度

下一阶段计划 | 按依赖推进

谱线连续性

非 AI 连续跟踪
显式搜索范围 · 物理先验

可验证判据

起跳点 · 平台区 · 弱信号
自动测试 / 验收

双通道质量择优

先输出证据，再标定阈值
对照测试 / 验收

修正模型

核验波长与 LiF 模型
验证后接入
corrected velocity

交付链

完整 CLI → GUI →
打包部署
真实用户验收

验收原则：每个功能都必须有自动测试和明确验收标准 | 以上均为计划，非已完成。

项目重点已从“跑通”转向“可信、可复现、可交付”

可信

可复现

可交付

已有:

双通道、双 Profile、正式 core workflow、真实 production 输出

仍需:

可信谱线、通道决策、波长与 LiF 模型验证

后续:

数值链稳定后推进 CLI / GUI、打包和用户验收

请老师批评指正